

Aggiornamenti

Perché il pannello non si aggiorna da solo, e come fa a dirti che dovrebbe

1. La domanda, e la risposta

«Aggiungiamo un aggiornamento quotidiano automatico?»

No. E il motivo è che **il controllo quotidiano esisteva già**: dalla 1.5, ogni ventiquattro ore, acceso di serie. Interrogava GitHub, trovava la versione nuova, scriveva una riga in `ota.log` — e si fermava lì.

Il buco non era il controllo. Era l'annuncio.

1.1 Perché no all'installazione automatica

Tre motivi, tutti di questo progetto e nessuno teorico.

L'aggiornamento via rete non esegue `install.sh`. Sostituisce i file e riavvia. Una versione che introduce una dipendenza nuova non si installa male: si installa, e il servizio non riparte. Il ripristino automatico lo rimette in piedi — ed è la ragione per cui questa discussione si può fare — ma ti riporta alla versione di prima. Il pannello la mattina funziona, e tu credi di essere aggiornato.

Il riavvio cade quando capita. In mezzo a una partita, con la sveglia che sta per suonare, con l'ON AIR acceso e la porta dello studio chiusa.

E soprattutto: questo pannello ha un utente solo, ed è coinvolto. Il software che si aggiorna da solo esiste per l'utente assente — mille dispositivi, gente che non aprirà mai una pagina di configurazione. Chi apre la pagina quasi ogni giorno non ha quel problema. Ha il problema opposto: che nessuno gli dica che c'è qualcosa di nuovo.

Il costo di restare indietro di una versione è qualche giorno senza una funzione. Il costo di un'installazione notturna andata storta è un pannello spento su una mensola e una mattina passata in SSH. Non sono due rischi paragonabili.

2. Dove si vede che c'è una versione nuova

Tre posti, e nessuno dei tre interrompe quello che stai facendo.

2.1 In Home Assistant

Il pannello si dichiara come **entità `update`**, che è il tipo che Home Assistant ha fatto apposta:

Nome	Aggiornamento
Mostra	installata <code>9.9</code> → disponibile <code>9.10</code>
Porta con sé	le note di rilascio e il link alla release
Ha	un pulsante Installa

Finisce nella stessa lista in cui Home Assistant mette gli aggiornamenti del sistema operativo e degli add-on, cioè in un posto dove uno *già guarda*. Un `binary_sensor` chiamato «Aggiornamento disponibile» avrebbe detto la stessa identica cosa in un posto dove nessuno la cerca.

Il pulsante non è un aggiornamento automatico. È una pressione, come quella sulla pagina web, solo fatta dal divano. Che poi ci si possa scrivere sopra un'automazione è vero, ed è una scelta da prendere con gli occhi aperti — non una che il pannello prende di nascosto ogni notte.

Il pulsante **rifiuta di partire** in due casi: se il controllo non ha trovato niente di nuovo, e se un'installazione è già in corso.

2.2 Sul pannello

Quattro pixel verdi nell'**angolo in alto a destra** dell'orologio.

Sono otto pixel su sedicimila, e la posizione non è casuale: è il punto più vuoto del pannello. La data comincia alla riga 2, il trattino rosso della diretta sta al centro, la colonna delle raccolte differenziate sta a sinistra, la barra del timer sta in fondo. Lì non c'è mai niente — e proprio per questo, quando qualcosa compare, si nota senza guardarlo apposta.

Non lampeggia, non suona, non interrompe. Chi vuole sapere l'ora la legge lo stesso; chi si chiede cos'è quel puntino apre la pagina *Aggiornamenti*.

Si spegne dalla pagina *Aggiornamenti*, con la spunta **Segnala la versione nuova sul pannello**. Da spento il pannello è identico a prima.

2.3 Nella pagina web

Un pallino accanto alla voce **Aggiornamenti** del menu, visibile da qualunque pagina. Verde quando c'è una versione nuova, **rosso** quando l'ultimo aggiornamento è finito male.

3. Il controllo guarda la release, non il ramo

Fino alla 9.9 il controllo leggeva `version.py` dal ramo `main`. Adesso chiede a GitHub **l'ultima release pubblicata**.

La differenza conta più di quanto sembri. `version.py` sul ramo cambia nel momento in cui si fa push, cioè anche a metà di un lavoro; la release esiste solo quando qualcuno ha deciso che quella versione si può installare. Fra i due c'è la distanza che separa «*il codice è cambiato*» da «*la versione è pronta*», ed è esattamente la distanza che un pannello su una mensola deve rispettare.

In più la release porta con sé due cose che il ramo non ha: **quando** è stata pubblicata e **cosa** contiene. Le note di rilascio si leggono nella pagina prima di premere Installa.

3.1 Se l'API non risponde

Si ricade su `version.py` del ramo, come funzionava fino alla 9.9. L'API di GitHub ha un limite di chiamate per indirizzo e un giorno può semplicemente non rispondere: un controllo meno preciso è meglio di un controllo che smette di funzionare.

La pagina dice sempre quale delle due strade ha preso, alla voce **Il controllo guarda**.

3.2 Si installa quello che la pagina ha promesso

L'archivio si scarica dal **tag** della release, non dalla punta del ramo. Senza questo la pagina prometterebbe la 9.10 e potrebbe installare qualunque cosa fosse stata spinta su `main` nel frattempo.

Quando il controllo è ripiegato sul ramo non c'è nessun tag, e allora si scarica il ramo — come prima.

4. Quando un aggiornamento va storto

La catena di sicurezza è la stessa dalla 1.5, e funziona:

1. scarica in una cartella temporanea
2. verifica che ci siano i file attesi e che tutto il Python compili
3. salva una copia dell'installazione corrente
4. sostituisce i file e riavvia il servizio
5. interroga la pagina web per capire se il servizio è davvero ripartito
6. se non risponde, **ripristina la copia** e riavvia di nuovo

Il passo 6 è il motivo per cui l'installazione gira in un processo separato e staccato: deve sopravvivere al riavvio del servizio che l'ha avviata.

4.1 Il difetto che il passo 6 aveva creato

Il ripristino funzionava, e proprio per questo era diventato invisibile. Rimetteva in piedi la versione precedente e l'unica traccia era una riga in fondo a `ota.log`.

Dal punto di vista di chi guarda il pannello, la mattina dopo, **un aggiornamento fallito e uno mai tentato sono la stessa identica cosa** — salvo che nel primo caso continui a premere Installa e continua a non succedere niente.

Dalla 9.10 l'esito finisce in `/var/lib/dmd/ota-esito.json`, che sopravvive al riavvio del servizio, e da lì in tre posti:

Dove	Cosa si vede
Pagina <i>Aggiornamenti</i>	un banner con la versione tentata, quella rimasta attiva, il motivo e l'ora
Menu	il pallino diventa rosso
Home Assistant	il sensore Ultimo aggiornamento

Il banner resta finché non premi **Ho letto**. Non sparisce da solo, perché sparire da solo è esattamente il difetto di prima.

4.2 Il sensore di Home Assistant

`sensor...._ultimo_aggiornamento` — il nome esatto lo assegna Home Assistant, e va letto lì.

Lo stato è una parola: `riuscito`, `ripristinato`, `fallito`, `ripristino fallito`, oppure sconosciuto se non è mai stato tentato niente. Gli attributi portano `atteso` (la versione che si voleva), `attiva` (quella rimasta), `motivo` e `quando`.

È la cosa su cui si scrive un'automazione che **ti manda una notifica sul telefono** quando un aggiornamento non è andato a buon fine.

5. Le impostazioni

Pagina **Aggiornamenti**:

Campo	Predefinito	A cosa serve
Repository	<code>kWGillo/zedmd-pi</code>	da dove si aggiorna
Ramo	<code>main</code>	usato solo quando si ripiega sul ramo
Controllo ogni (ore)	<code>24</code>	ogni quanto si chiede a GitHub
Controlla automaticamente	acceso	il giro quotidiano
Segnala sul pannello	acceso	i quattro pixel verdi

6. Quando non funziona

Il pallino verde c'è ma la pagina dice che è tutto aggiornato. Premi *Controlla ora*: il pallino segue l'ultimo controllo riuscito, e se è passata un'installazione nel frattempo il

controllo è più vecchio di lei.

La pagina dice «il ramo (l'API delle release non ha risposto)». Il limite di chiamate di GitHub, o la rete. Non è un guasto: il controllo ha funzionato lo stesso, solo con meno informazioni. Riprova più tardi.

In Home Assistant l'entità Aggiornamento non compare. Controlla che l'integrazione MQTT sia accesa nella pagina *Impostazioni* del DMD e premi *Ridichiara le entità*. Le entità nuove di una versione compaiono solo dopo che il pannello si è ridichiarato.

Il controllo non riesce e in Home Assistant l'entità dice «aggiornato». È voluto: quando il controllo non riesce si dice che l'ultima versione disponibile è *quella installata*. Un'entità update senza `latest_version` in Home Assistant compare come guasta, e una notizia che non è arrivata non è un guasto del pannello.

Ho premuto Installa e non succede niente. Guarda il diario in fondo alla pagina. Se l'installazione è partita, lì ci sono le righe; se il servizio non è ripartito, il banner rosso te lo dice al ritorno della pagina.

Il banner rosso dice «`/opt/dmd/.lgd-nfy0` is a named pipe». È successo installando la 10.1 da una 10.0 o precedente. Quella è la pipe con cui Igpio, la libreria del pulsante fisico, riceve i suoi avvisi: la apre nella cartella del servizio, e la copia di sicurezza delle versioni fino alla 10.1 non sapeva saltarla. Toglila e premi di nuovo *Installa*:

```
sudo rm /opt/dmd/.lgd-nfy0
```

Il pulsante continua a funzionare: la pipe è già aperta, e alla ripartenza la libreria ne apre una nuova. Dalla 10.2 la copia di sicurezza la salta da sola.

7. Riassunto

Si aggiorna da solo	no , mai
Controlla da solo	sì, ogni 24 ore
Cosa guarda	l'ultima release pubblicata, con ripiego sul ramo
Cosa installa	il tag della release, non la punta del ramo
Avviso in Home Assistant	entità <code>update</code> nativa, con pulsante
Avviso sul pannello	4×2 pixel verdi in alto a destra
Avviso nella pagina	pallino sul menu, verde o rosso
Se va storto	ripristino automatico più un banner che resta